

第四部分 数理逻辑

1. 请利用真值表证明: $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) = P \rightarrow (Q \vee R)$.
2. 请利用基本等式证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$.
3. 请利用真值表证明: $(P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$.
4. 求公式 $(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主析取范式, 并判定该公式是否为重言式.
5. 求公式 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$ 的主合取范式, 并判定该公式是否为重言式.

